

09 - LES ESCARRES - Pr. BENCHAMKHA

(0:00 - 1:07)

Chers étudiants, bonjour, avec plaisir que je vais traiter la dernière question concernant la chirurgie plastique qui s'inscrit dans le module des urgences et réanimation et cette question qui est très importante et qui constitue un épiphénomène des malades hospitalisés en réanimation ainsi que les malades alités et ça concerne les escarres. Qu'est-ce qu'une escarre? Une escarre désigne une nécrose ischémique des tissus qui sont compris entre une CI osseuse, c'est-à-dire une proéminence osseuse et une surface de contact et parfois désignée par ulcère de pression. Ici, on découvre qu'il y a deux composantes, une composante intrinsèque représentée par cette CI osseuse et une surface de contact qui est une composante extrinsèque généralement représentée par le lit d'alignement ou la chaise qui porte le patient.

(1:07 - 2:37)

Sur le plan épidémiologique, on distingue les escarres aigus et les escarres chroniques et qu'on aura le temps de les développer d'une manière particulière. Le traitement, il est avant tout préventif, il comprend des moyens médicaux, chirurgicaux mais aussi physiques, savoir que la prise en charge de ces escarres est pluridisciplinaire, c'est-à-dire elle implique plusieurs spécialités, plusieurs personnels à savoir le personnel soignant mais aussi le patient et sa famille qui doivent être la cible de l'éducation pour prévenir les récurrences et éviter les complications ainsi que d'améliorer la qualité de vie du patient. Un étudiant en 5e année doit connaître la physiopathologie de la constitution de l'escarre, souligner les facteurs favorisant la survenue de l'escarre, il doit être capable de catégoriser l'escarre, d'évoquer ainsi que d'écrire les différents stades de l'escarre, il doit être capable à énumérer les mesures de prévention ainsi que de la prise en charge des escarres et ceci selon le stade et le terrain et de suivre l'évolution ainsi que de guetter les complications des escarres.

(2:37 - 3:48)

Pour répondre à ces objectifs, nous allons traiter cette question des escarres selon le plan suivant. Après cette introduction qu'on vient de voir, on va voir un chapitre de généralité qui va concerner les bases anatomiques, la physiopathologie, l'épidémiologie ainsi que l'évaluation du risque de l'escarre. Dans un quatrième chapitre, il va être consacré à l'étude clinique et paraclinique en prenant comme type de description une escarre constituée au niveau de la région sacrée.

Le cinquième chapitre qui est un chapitre très important et qui va concerner le traitement. Avant-dernier chapitre, il va traiter les complications qui peuvent survenir sur les escarres et à la fin une conclusion. Comme je viens de le dire, ce chapitre de généralité va concerner un certain nombre de bases et qui doivent être retenues par l'étudiant pour pouvoir expliquer la genèse ainsi que la

classification et la catégorisation des escarres dans lesquelles on va traiter.

(3:48 - 4:36)

Les bases anatomiques, la physiopathologie de l'escarre, l'épidémiologie de l'escarre et à la fin l'évaluation du risque de l'escarre. Comme on a vu dans la définition que l'escarre est une nécrose ischémique, il est judicieux de développer la vascularisation comme étant la pièce cible du développement de l'escarre. On a vu dans les cours précédents que la peau est un organe qui est très bien vascularisé par cette richesse provenant des perforantes sous-cutanées ainsi que d'un réseau dermique qui est très bien développé, donc faisant de cet organe un organe qui est très bien vascularisé.

(4:40 - 6:45)

Sur le plan physiopathologique de l'escarre, on va commencer d'abord à développer les facteurs dits extrinsèques. Qu'est-ce que les facteurs extrinsèques, c'est-à-dire les facteurs favorisant le développement de l'escarre et qui sont d'origine extrinsèque ? Ces facteurs sont représentés par la pression, le cisaillement, la friction et la macération. Tous ces facteurs-là vont retentir directement sur la microcirculation, la paroi vasculaire ainsi que les échanges entre les vaisseaux et les tissus.

L'ensemble de ces facteurs va aboutir à un appauvrissement en oxygène qui est à l'origine d'une thrombose microcirculaire et qui va aboutir à ce qu'on appelle l'ischémie. Jusqu'à ce stade, on peut imaginer qu'il peut y avoir une réversibilité par les moyens qu'on peut adopter, qu'on va appeler les moyens préventifs et qu'on va voir dans le chapitre traitement. Une fois que cette ischémie se prolonge, elle va aboutir à la nécrose et à l'infection générant des complications.

A partir de là, on peut définir ce qu'on appelle l'escarre débutante qui s'arrête au niveau de l'ischémie et qui, seuls les moyens de nursing, de prévention ainsi que d'équilibre de facteurs intrinsèques qu'on va voir, vont bien évoluer dans la guérison de l'escarre. Une fois que l'escarre s'installe, cette ischémie se prolonge, aboutit à une nécrose, c'est-à-dire à une perte tissulaire. Ici, l'escarre devient ce qu'on appelle l'escarre constituée où le traitement devient de plus en plus important et de plus en plus prolongé.

(6:47 - 7:30)

Comment la pression peut-elle être responsable du développement de l'escarre? Rappelez-vous ce schéma qu'on a vu avec les proéminences osseuses. La pression exercée par le lit, par exemple, c'est un plan dur ou contact avec la peau. Vu cette proéminence, généralement au niveau des proéminences osseuses, ça donne un écrasement de ces tissus qui sont interposés entre ce plan dur et cette proéminence osseuse, générant toutes les complications ou le déroulement de cette physiopathologie microcirculatoire et aboutissant à l'ischémie, voire à la nécrose.

(7:31 - 8:52)

Il faut savoir que la pression constitue le point pivot de cette formation des escarres. Cette pression intervient par plusieurs facteurs, notamment par son intensité, c'est-à-dire une fois qu'il y a plus de pression, que ce soit par rapport au plan dur ou par rapport au poids du malade, et sa répétition, c'est-à-dire le fait de reprendre ce plan dur et de s'endormir ou s'asseoir sur ce plan dur, ainsi que la durée qui constitue un élément important et qui est beaucoup plus ciblée par les moyens de prévention. Il faut savoir, comme on a vu dans le chapitre de rappel de généralité, comme on a dit que la peau est l'élément le mieux vascularisé, ce retentissement il s'observe d'abord en profondeur, puisque ces éléments subcutanés sont moins vascularisés que la peau qui est beaucoup plus richement vascularisée, et que ce retentissement microcirculatoire et dyschémique s'observe beaucoup plus au niveau de la profondeur, notamment musculaire, avant d'atteindre les plans superficiels qui sont mieux vascularisés.

(8:52 - 10:23)

Et ça génère ce qu'on appelle une lésion en iceberg, c'est-à-dire que ce qu'on voit sur la peau, il peut cacher des nécroses ou des souffrances vasculaires qui sont sous la peau, puisque la peau est plus vascularisée. Et ceci, il faut qu'on rappelle une note clinique, et que l'examen de cet escargot ne se contente pas de voir juste ce qui se passe au niveau de la peau, parce que ça peut errer notre diagnostic, puisque la peau est mieux vascularisée et cachée en sous-peau des éléments anatomiques qui sont nécrosés. Deuxième facteur, c'est le cisaillement.

Le cisaillement qui est une force et qui va agir de manière nuisible au niveau de la peau et parallèlement à la surface, et qui s'observe surtout en position semi-assise et qui ne respecte pas les bases physiologiques et qui va causer ce cisaillement vasculaire à l'origine de la souffrance vasculaire. Troisième facteur, la friction. La friction résulte d'un mouvement qui est à contre-pression, c'est-à-dire un mouvement inverse entre les deux surfaces de peau, l'une par rapport à l'autre, et qui va générer cet étirement et qui est responsable d'un retentissement sur la micro-circulation.

(10:24 - 11:21)

La macération, c'est le fait que la peau commence à s'immerger par l'effet de l'humidité et surtout par les sécrétions du malade, notamment la transpiration, les urines ainsi que les selles, et qui constitue aussi une cible de nursing pour prévenir l'apparition des escales. Donc à côté de ces facteurs intrinsèques et qui sont vus à ce plan de contact avec le patient, on définit ce qu'on appelle les facteurs intrinsèques et qui sont liés à l'état du patient, notamment l'âge, surtout l'âge avancé, parce qu'on sait qu'avec l'âge, il y a une perte de la trophicité tissulaire. Cette trophicité va faire plus paraître les provenances osseuses responsables de développement de l'escale.

(11:21 - 11:57)

L'état nutritionnel, ça rejoint l'épaisseur des téguments et la détérioration de l'état nutritionnel va aussi retentir sur cette trophicité tissulaire, mais aussi l'état immunitaire du patient et qui va constituer un facteur de risque important de développement de l'escare. L'immobilité ou la diminution de mobilité, c'est le cas des patients qui sont alités de manière prolongée. L'infection est un facteur redoutable de l'aggravation et de développement de l'escare.

(11:58 - 12:51)

Toute la pathologie vasculaire, puisque c'est une écrose ischémique, donc tout ce qui va engendrer une altération de la vascularisation et de la perfusion tissulaire, notamment l'anémie, le diabète, les cardiopathies, le tabac, etc. La pathologie neurologique qui intervient par un retentissement sur la trophicité, puisqu'avec la perte de la motricité, il y a une perte de la trophicité musculaire et tégumentaire et la perte de la sensibilité. L'abolition de ces réflexes de sensibilité qui nous poussent à changer la position de manière autonome va être perdue, ce qui fait qu'il y a un alitement prolongé de manière très importante et qui va générer ces forces de pression avec le développement de l'escare.

(12:51 - 13:40)

Mais il faut aussi citer comme facteur intrinsèque les facteurs psychosociaux ainsi que la contribution du patient, qui sont des éléments très importants qu'il faut aussi cibler dans le chapitre de traitement pour prévenir l'apparition d'autres escares et pour pallier à la survenue des récurrences. Comme on a dit au début, sur le plan épidémiologique, il faut distinguer ce qu'on appelle l'escare accident, l'escare chronique et l'escare symptôme. Concernant l'escare accident, c'est une escare qui survient généralement suite à une pathologie brutale, comme un traumatisme ou un coma diabétique, où le patient va être alité pendant une durée définie.

(13:40 - 14:25)

Et juste après cet alitement, le patient pourra reprendre ses fonctions, donc cicatriser au niveau de l'escare, où il y a des moyens qu'on peut tenter, même chirurgicaux, pour fermer cette escare ou pour combler cette perte de substance causée par l'escare. Généralement, ce sont des escares qui guérissent après cet épisode d'alitement. L'escare chronique, c'est différent, parce que ces patients sont porteurs d'une pathologie qui les laisse alités ou avec une position prolongée, mais ils peuvent alterner plusieurs moyens de prévention et de traitement pour essayer de cicatriser ou de combler ces escares.

(14:25 - 15:07)

Ce sont des escares dont l'évolution dépend de plusieurs facteurs, notamment les facteurs intrinsèques et extrinsèques, qui constituent la cible importante de prise en charge des escares. Le troisième type, où l'escare n'est qu'un symptôme sur une pathologie qui est grave au stade terminal, notamment au stade avancé, où l'escare peut apparaître chez ces patients-là, et qui

constitue une complication aussi, qui met en jeu le pronostic vital de ces patients. Dans ce cas, les moyens de traitement ainsi que de couverture sont limités par ces terrains.

(15:09 - 15:55)

Comment évaluer le risque de la survenue de l'escare chez une personne? Cette évaluation est basée sur une cotation qui chiffre les différents facteurs de risque qu'on vient de voir et aboutit à un score. Il y a plusieurs échelles qui sont utilisées, dont la plus utilisée est l'échelle de Norton, qui prend en considération l'état général, l'état mental, l'activité ou l'autonomie, la mobilité et l'incontinence. Ce score est chiffré de 4 à 1, ça dépend de l'entité.

(15:56 - 16:26)

Sur ce score, il permet de définir un chiffre pour ces scores qui sont supérieurs à 14, où il y a un bon état général, un bon état mental, une autonomie sans aide ou avec une mobilité totale et sans incontinence. Le score est supérieur à 14, donc il n'y a pas de risque de développement de l'escare. Par contre, une fois que le score est moins de 14, il y a un risque de survenue de l'escare.

(16:27 - 17:09)

Après ce chapitre de généralité, il faut retenir que la pièce motrice de la formation de l'escare, c'est le prolongement de l'alignement qui va retentir sur la micro-circulation. Il n'y a pas que les facteurs extrinsèques qui sont causés par la position, ainsi que le plan de contact avec le patient, ainsi que la macération de sa peau et ses sécrétions. Mais aussi, il y a une composante intrinsèque qui est aussi importante et qui prend en considération toutes les composantes intrinsèques du patient.

(17:09 - 17:52)

L'ensemble donne un risque de développement de l'escare et qu'on peut coter ou chiffrer suite à des échelles dont la plus utilisée, c'est l'échelle de Norton. Dans ce troisième chapitre, on va essayer de voir la classification et la localisation des escares. Concernant la classification des escares, il y a plusieurs classifications, dont la plus utilisée est celle de la NPAAP, National Pressure Ulcer Advisory Panel, qui est une association qui s'intéresse à l'étude de ces escares.

(17:52 - 18:02)

Elle est caractérisée, cette classification classe les escares en quatre stades. Un stade 1, où la lésion est épidermique. Stade 2, atteinte du derme.

(18:03 - 18:30)

Stade 3, l'atteinte arrive jusqu'à l'hypoderme, c'est-à-dire la totalité de la peau, sans franchir le

fascia. Et le stade 4, où il y a une atteinte musculaire, voire osseuse. Concernant la description de ces classifications, pour le stade 1, comme j'ai dit, ça atteint l'épiderme, et sur le plan clinique, ça se présente sous forme d'un érythème.

(18:31 - 19:10)

Cet érythème, qui est une rougeur persistante, même après la suppression de la compression, comme montre l'image. Le stade 2, il reflète une atteinte du derme, et qui se présente cliniquement sous forme d'une flictaine, et qui peut être fermée, comme elle peut être ouverte, mettant à nu un derme rosacé et bien vascularisé. Donc cette flictaine, on peut voir sur le patient une flictaine, comme on peut voir une sorte d'abrasion, mettant à nu ce derme qui est bien vascularisé.

(19:10 - 19:35)

Le stade 3, l'atteinte dépasse le derme, arrivant au tissu mou. Sur le plan clinique, elle peut se présenter sous forme d'ulcération, qui est plus ou moins profonde, avec une plaque de nez, ou parfois une plaque de nécrose, qui cache cette ulcération. Il y a une atteinte du tissu suclétané sans franchissement du fascia.

(19:36 - 20:18)

Le fascia est respecté, c'est-à-dire avant le plan musculaire. Le stade 4, c'est un stade qui est plus évolué, où il y a une atteinte qui dépasse le fascia, arrivant au muscle tendon, et parfois jusqu'à l'os, et ça sur l'état cutané, donc c'est une escarpe qui est profonde, atteignant l'os, et parfois carrément mise à nu de cette structure osseuse. Concernant la localisation des escarpes, on peut l'imaginer, parce que ça concerne surtout les proéminences osseuses, avec un plan de contact.

(20:18 - 21:18)

Surtout la ceinture pelvienne, pour la position assise et la position ondicuptus dorsal, le talon aussi dans la position où il y a un allitement ondicuptus dorsal, ainsi que d'autres localisations qui sont distinguées en fonction de la position du patient. Concernant la ceinture pelvienne, les escarpes sacrées sont les plus fréquentes, et surtout sont secondaires au ondicuptus dorsal, parfois elles sont uniques ou doubles, c'est à dire à l'intérêt de la partie médiane, la région sacrée. Les escarpes trochanthériennes sont surtout observées en ondicuptus latéral strict, soit atteignant que la face externe, parfois postéroexterne, et parfois confluent avec l'escarpe sacrée.

(21:19 - 22:22)

Les escarpes ischiatiques sont des escarpes qui sont dues surtout à la position assise prolongée, et les patients qui sont souvent sur un fauteuil. Concernant le talon, qui constitue aussi un siège ou une localisation qui domine dans la survenue des escarpes, c'est l'apanage du sujet allité, leur

évolution est très lente vu l'épaisseur de la peau à ce niveau. Ces escarpes, heureusement, peuvent cicatriser spontanément, ils sont peu chirurgicales, généralement peu d'indications en matière d'escarpes de talons, mais parfois sont responsables de l'exposition osseuse et articulaire, et qui peuvent évoluer vers l'amputation vu le risque sceptique et la mise en jeu du pronostic vital.

(22:27 - 24:06)

Autre localisation que l'on peut observer aussi chez les patients allités, notamment au niveau occipital, au niveau de la protubérance occipitale, la pointe de l'homoplate au niveau de l'homoplate, au niveau des parties de prominence osseuse, c'est le sujet des nutris, ici quand vous voyez au niveau de la projection cutanée de la fibula. Alors concernant l'évaluation clinique et paraclinique des escarpes, on a pris ici un type de description d'escarpes sacrées, donc les éléments cliniques et paracliniques doivent s'acquérir à réaliser un interrogatoire, de réaliser un examen clinique, d'évaluer le statut psychosocial du patient, ainsi que de compléter par un examen paraclinique pour pouvoir choisir l'attitude thérapeutique adéquate. Concernant l'interrogatoire, donc tout malade d'escarpes, son interrogatoire doit s'acquérir à rechercher les éléments concernant les facteurs extrinsèques et les facteurs intrinsèques qui sont responsables de l'apparition de ces escarpes, notamment comme on a vu l'âge, le sexe, les antécédents, la douleur, la douleur qui constitue un facteur important, donc qui est aussi un symptôme qui constitue une cible de traitement de la prise en charge des escarpes.

(24:07 - 24:54)

La cause d'immobilisation, est-ce que ça entre dans le cadre d'un accident, c'est le cas des sujets jeunes sans facteur de risque intrinsèque comme on a vu, ou dans le cas de la maladie, c'est comme les patients âgés avec des facteurs de risque en pathologie chronique. Donc l'examen clinique, à la recherche de signes généraux, des signes qui doivent évaluer les facteurs intrinsèques, notamment l'infection, l'anémie, les signes de dénutrition. Un examen local où l'inspection doit localiser l'escarpe et la statifier, notamment l'apparence des tissus, la nécrose ou la fibrine, ainsi que les tissus de granulation ou stade d'épidermisation.

(24:55 - 26:32)

Il faut aussi caractériser le type d'exuda, parce que c'est important pour la présomption de l'infection, notamment dans leur quantité, la consistance, l'odeur et la couleur, ainsi que l'aspect de la peau périlésionnelle, qui permet de dicter le pansement, parce qu'on sait que, comme on a vu dans le chapitre d'infection invasive, c'est que la peau périlésionnelle peut être sujette d'inflammation et qui signe l'invasion microbienne, et ça permet de dicter l'attitude thérapeutique locale. La palpation doit s'acquérir à la recherche des mesures de la surface ainsi que de la profondeur de l'escarpe pour permettre de stadifier cet escarpe, rechercher parfois des fustules qui peuvent être associées et qu'il faut traiter par les moyens adaptés, à la recherche d'induration

ainsi que de l'infiltration de la peau voisine qui signe l'état inflammatoire local et surtout qui est un élément important pour dicter l'attitude thérapeutique, soit par le pansement, soit par la chirurgie. Comme on a dit, l'évaluation psychosociale est un élément très important et qu'il ne faut pas omettre et qui permet d'apprécier le degré de la compréhension du problème par la famille du patient et du patient.

(26:32 - 27:39)

C'est une sorte d'éducation du patient et de sa famille et de chercher aussi les troubles psychiques qui peuvent être associés et qui sont liés à l'accident responsable de cet allaitement et c'est important de les souligner et de les prendre en charge comme un traitement élémentaire pour la prise en charge de la maladie de l'escarpe. Cette évaluation psychosociale permet de proposer un plan de traitement adapté et qui, en fonction des capacités du patient, c'est important parce qu'il ne faut pas le mettre dans un cadre de traitement qui est cher, onéreux et qui risque de ne pas faire adhérer le patient au traitement et qui doit faire aussi cette évaluation, doit faire contribuer la famille du patient dans la prise en charge et qui est un élément très important dans la prise en charge de l'escarpe. Ça ne repose pas que sur le personnel soignant, mais aussi du patient et de sa famille.

(27:42 - 28:35)

Alors les examens paracliniques, ce sont des examens pratiqués pour évaluer justement les facteurs intrinsèques, pour corriger tous les désordres métaboliques ainsi que pour préparer le patient à une éventuelle intervention chirurgicale. Et ça concerne sur le plan biologique des bilans standards à la recherche d'anémie, d'infection, de la protidémie qui est un paramètre de la dénutrition, un ionogramme, sanguins à la recherche des désordres hydroélectrolytiques qu'il faut corriger aussi, les prélèvements bactériologiques ainsi que l'antibiogramme. Il ne faut pas oublier que c'est une perte de substance d'origine ischémique où il peut y avoir une colonisation microbienne responsable de l'infection locale et l'infection invasive.

(28:36 - 29:40)

Donc il faut toujours s'acquérir de l'état microbien de cette perte de substance en faisant des prélèvements locaux et ainsi que des hémocultures dans le cas d'infections invasives ou de sepsis. Le bilan radiologique, il est réservé pour l'évaluation de l'atteinte du squelette aux os ainsi que des articulations et pour dicter l'attitude thérapeutique ultérieure. Alors concernant le traitement des escarres, le but du traitement des escarres, c'est de corriger les désordres cliniques et biologiques c'est-à-dire les facteurs intrinsèques, assurer la fermeture cutanée, que ce soit par des moyens médicaux ou des dispositifs médicaux, c'est-à-dire les pansements ou chirurgicaux, de lutter contre les facteurs extrinsèques et d'assurer une réadaptation fonctionnelle et psychologique du patient.

(29:41 - 30:21)

Alors pour répondre à ces buts thérapeutiques, on dispose de moyens médicaux et chirurgicaux. Concernant le traitement médical, il est constitué de trois volets. D'abord, renforcer les mesures préventives locales et ce renforcement des mesures préventives locales constitue le pilier du traitement des escarres sans lequel on ne peut guérir une escarre ni avancer dans la fermeture de l'escarre.

(30:21 - 31:37)

De contrôler l'état général du patient, surtout sur le plan nutritionnel, pour restituer cette trophicité tissulaire de couverture ou de protection et de soins locaux. Concernant les mesures préventives locales, le traitement médical, comme j'ai dit, constitue le pilier du traitement ou de la prise en charge de l'escarre. Donc, elle renferme une décharge complète de la zone de l'escarre, une décharge des points d'appui à risque toutes les deux heures, c'est-à-dire le changement de position, un support adapté constitué par des lits fluidisés, des matelas alternant ou matelas mousse, comme je vous l'ai montré, une hygiène de qualité représentée par un nettoyage régulier ainsi qu'un changement des couches pour les malades incontinents, un massage par effleurage pour améliorer la micro-circulation, puis un contrôle des autres facteurs de risque, notamment la macération et le cisaillement.

(31:37 - 32:35)

Macération en asséchant toutes les zones humides, en assurant des dérivations pour les fuites urinaires, le cisaillement et les fuites, bien sûr, des selles, le cisaillement en adaptant la position du patient par rapport au lit. Il faut assurer une inspection pluricotidienne des zones à risque pour ne pas passer à côté d'une escarre stade 1, qui n'est qu'un érythème et qui peut se compliquer par une escarre constituée, et, en dernier, lutter contre la trophicité et réduire le risque thromboembolique par une kinésithérapie. L'ensemble de ces mesures-là, qui constituent le pilier de la prise en charge de l'escarre, doivent être adaptées, quel que soit le stade de l'escarre.

(32:38 - 33:50)

Alors, concernant ces mesures préventives, concernant la décharge complète de la zone d'escarre, on peut utiliser, comme je vous ai dit, un matelas qui va décharger ces zones d'appui en apportant une position et qui va amortir cette pression au niveau de ces zones à risque. La mise en décharge des points d'appui par ces dispositifs qu'on peut utiliser, comme ici, pour décharger le talon, on a mis un dispositif qui est mousse en contact de la face postérieure de la jambe, comme ici, un dispositif qui permet d'absorber ces prominences osseuses et de réduire le contact par rapport au plan dur en répartissant ces pressions. Pour le coude, aussi la même chose, on peut utiliser certains dispositifs qui vont absorber cette pression au niveau de contact avec le coude.

(33:51 - 35:22)

Les supports adaptés qui sont représentés par les matelas, soit les lits fluidisés, ils sont plus efficaces, mais ils ne sont pas à la portée de tout le monde parce qu'ils sont très chers, mais on peut se contenter de matelas alternant, c'est-à-dire des matelas qui sont alimentés par un moteur à air qui fait circuler l'air à l'intérieur du matelas d'une manière alternée, des matelas à eau, ou des fauteuils qui permettent, fait de mousse, ou carrément des fauteuils qui sont aussi armés par des assises avec un alternant, c'est-à-dire avec de l'air qui circule à l'intérieur, tout ceci pour absorber le choc de ces pressions de contact. Mais il ne faut pas oublier que malgré ces matelas et ces fauteuils, il faut assurer ce changement de position toutes les deux heures, malgré l'utilisation de ces matelas. Parmi les mesures préventives locales, comme on a dit, le massage par effleurage, il doit juste effleurer la peau, mais pas appuyer pour ne pas entraver la micro-circulation.

(35:22 - 36:16)

Le contrôle des facteurs de macération ainsi que de cisaillement par des positions qui permettent de maintenir cette circulation fluide et ne pas la cisailier pour ne pas retentir sur son débit et sa pression. Comme on a dit, la kinésithérapie est un élément, ou un pilier aussi important et qui permet de lutter contre la trophicité ainsi que de réduire le risque thromboembolique. Le contrôle de l'état général fait appel à plusieurs mesures et moyens, notamment les mesures de réanimation pour assurer une bonne réhydratation et qui peut aussi intéresser une assistance respiratoire, soit invasive ou non invasive.

(36:18 - 36:50)

Les dérivations des urines et des selles par, soit un sondage au stomie. Le traitement des pathologies associées, notamment l'anémie, le diabète et tout ce qui peut retentir sur ce terrain. Le traitement de la douleur et qu'il ne faut pas en mettre parce que la douleur est un facteur favorisant du développement de l'escar, et qu'il faut aussi pallier par les moyens de traitement, selon les paliers de la douleur.

(36:52 - 37:25)

Puis le maintien et la récupération de l'état nutritionnel par un apport de protéines énergétiques associant des minéraux et des vitamines. Donc le contrôle de l'état général, il cible beaucoup plus les facteurs intrinsèques du développement de l'escar. Alors concernant le troisième volet de traitement médical, ce sont les soins locaux et dont l'objectif est de diriger la cicatrisation.

(37:26 - 37:54)

Donc diriger cette cicatrisation qui passe par trois étapes. D'abord le nettoyage qui doit faire appel à des solutions adaptées, notamment le sérum physiologique, et doit se faire de manière aseptique. Il ne faut pas utiliser d'une manière empirique les antiseptiques parce qu'elles bloquent le processus de cicatrisation par leur cytotoxicité, comme on a vu dans le chapitre des

pansements.

(37:55 - 38:24)

Alors le débridement, c'est de débarrasser la perte de substance de tous les tissus nécrotiques, et qui permet d'apprécier la profondeur, c'est-à-dire le stade de la lésion. Ce débridement peut être soit par la chirurgie, par des pansements qui utilisent soit des enzymes comme les collagénases, ou des agents chimiques comme l'acide benzoïque. Ces éléments-là permettent une dégradation de la nécrose et une séparation de la nécrose par rapport aux tissus vivants.

(38:25 - 39:43)

Une fois qu'on a assuré ce débridement, on est devant une perte de substance qui doit bénéficier d'un pansement, et que ce pansement, dont le but soit d'accélérer la détertion, tout ça on l'a vu dans le chapitre des pansements, de favoriser le bourgeonnement et l'épithélialisation, mais aussi protéger la peau avoisinante, ainsi que diminuer la douleur, et ça fait partie des caractéristiques d'un pansement qui doit être indolore. Alors, concernant cette cicatrisation, le pansement qu'on doit adapter à chaque stade de l'escarne, il faut toujours se rappeler que le stade 1 et 2, c'est l'équivalent de la brûlure de 1er et 2ème degré pour une escarne, mais ce n'est pas le même mécanisme physiopathologique. Pour le pansement, on doit se contenter, à côté de ces mesures préventives, des soins locaux représentés par des émulsions hydratantes, peut-être des films semi-perméables, on va rappeler les films en polyuréthane, des hydrocolloïdes qui permettent d'apporter une hydratation à la plaie, ou un pansement gras.

(39:44 - 40:38)

Concernant l'escarne constituée, où il y a une perte tissulaire, qui est plus ou moins profonde, et doit bénéficier de tout ce qu'on a vu comme moyen, notamment les débridements, puis une couverture par un pansement, soit pour assurer une épithélialisation, c'est-à-dire faire cicatriser la perte de substance, soit pour la préparer à une chirurgie, notamment la greffe. Pour ne pas omettre l'utilisation du VAC, on en a parlé dans le chapitre des pansements, comme étant un pansement avec la pression négative, et qui est très utile en matière des escarnes. Ici, je vous reprojette ce qu'on a vu dans le chapitre du pansement, comment on adapte un pansement en fonction du stade de la cicatrisation.

(40:42 - 41:21)

Concernant le traitement chirurgical, il a des indications lors des escarnes constituées, c'est-à-dire les escarnes stade 3 et 4, mais qui ne guérissent pas sous traitement médical, c'est-à-dire avec les dispositifs médicaux. Cette chirurgie n'est pas pratiquée chez tout le monde, mais il faut une bonne préparation, c'est-à-dire sur un patient qui est stable, bien nourri, capable de supporter la chirurgie, ainsi que la phase post-opératoire, pour ne pas être voué à l'échec. Alors, quels sont les principes de ce traitement chirurgical? D'abord, il doit bénéficier du patient d'une

préparation locale, générale, ainsi que psychologique.

(41:22 - 41:51)

Et le principe important, c'est d'apporter une couverture par un tégument épais, bien vascularisé, adapté à la taille et à la localisation de l'escarne. Donc, c'est ce principe-là qu'il faut respecter pour assurer une couverture de l'escarne réussie. Alors, quels sont ces moyens de traitement chirurgical? Il y a d'abord les sutures directes.

(41:51 - 42:30)

On peut tenter une suture directe sur les zones où il y a une laxité, mais l'élément le plus important, il faut enlever tout ce qui est fibreux, c'est-à-dire tout ce qui est caché par cette peau, et faire ce qu'on appelle une xérèse carcinologique. Ce n'est pas le cancer, mais une xérèse qui est large, de tout ce qui est fibreux, et qui est découvert par l'escarne. Et puis, il faut assurer une couverture matelassée, c'est-à-dire apporter le tissu sur les tannées, pour fermer cette escarne.

(42:30 - 42:49)

Justement, pour apporter une épaisseur tissulaire qui va pallier à cette prominence au seuil. C'est le cas des escarnes ischiatiques. La greffe cutanée, donc la greffe cutanée, c'est juste un moyen pour épidermiser un bourgeon.

(42:50 - 43:09)

Donc, il se pratique sur un bourgeon qui est bien vascularisé, comme on l'a dit, propre. Mais reste un moyen fragile sur les zones d'appui, et qui peut être sujet à l'ulcération. Le moyen le plus important, et le plus utilisé quand c'est possible, ce sont les lombos.

(43:10 - 43:42)

Je ne vais pas revenir sur la définition des lombos. Ici, comme le cas le montre, c'est une escarne sacrée, et qui a utilisé deux lombos, qu'on appelle les lombos en VI, qui font apporter le muscle, le grand fessier, et cette partie de peau qui couvre la partie supérieure du muscle grand fessier. Ici, dans la photo, la deuxième photo, c'est un cas de patient qui présentait une escarne ischiatique, et qui a été couverte par un lombo qu'on appelle un lombo ischio-janvier.

(43:43 - 45:00)

Donc, c'est une palette cutanée, et qui entraîne, qui est supportée par une vascularisation, par des perforantes musculaires, des muscles ischio-janvier, et qu'on doit lever avec le lombo, pas tous, mais juste le biceps, la longue portion du biceps, pour l'avancer et fermer l'escarne, comme montre la photo. Alors, quelles sont les complications qui peuvent survenir chez ces terrains qui présentent cette pathologie qu'est l'escarne ? Donc, ces complications, soit sont liées à l'escarne,

c'est le cas de l'infection locale, notamment sous forme d'abcès, de cellulite, de fascites nécrosantes ou de gangrènes, et qui peuvent, elles aussi, être responsables d'un état micro-invasif, donc, c'est-à-dire le sepsis, voire le décès. Ces complications peuvent être d'ordre squelettique, et articulaire, et qui vont être pourvoyeuses, parfois, de désarticulation, comme le cas, montre ici la photo, une fracture pathologique, avec une destruction totale de l'articulation.

(45:02 - 46:29)

L'impasse cicatricielle constitue aussi une complication redoutable, c'est le cas des ulcères chroniques, et qui vont présenter, dans leur évolution, des ulcérations itératives. Ces ulcérations itératives, avec le temps, peuvent être le lit de dégénérescence maligne, ce qu'on appelle les ulcères de Marjolin, si vous vous rappelez, et comme le montre la photo, ici, à droite, un cas de dégénérescence maligne sur un terrain, le scar, qui a déjà bénéficié d'une couverture par un lambeau du fascia lata. Les complications peuvent être aussi liées à la chirurgie, c'est pour cela qu'il faut bien penser à l'indication chirurgicale, et il faut bien préparer le pré- et le post-opératoire, et bien gérer le post-opératoire du patient opéré.

Donc ces complications sont à type de sérum, infection post-opératoire, qui sont des complications qui sont communes à tout type de chirurgie. La nécrose, des lambeaux partiels au total, vu que c'est des terrains qui ont déjà des problèmes vasculaires, donc il faut une préparation locale et générale. La désunion des verges, c'est aussi par des phénomènes de cicatrisation qui est mal menée sur ce genre de terrain alité.

(46:33 - 47:06)

Pour conclure, il faut dire que les scars, ce sont des complications redoutables de l'alitement prolongé, donc ça concerne tous les malades hospitalisés et de longue durée dans un milieu hospitalier. Donc ça nécessite une information et une formation de tout le personnel soignant. Il faut savoir que leur prise en charge est pluridisciplinaire, certes, mais elle passe avant tout par les mesures de prévention qu'on a vu.

(47:08 - 47:50)

Le traitement chirurgical, bien entendu, est réservé à les scars transsitués, mais surtout sur un terrain favorable à la chirurgie. L'éducation du patient et de sa famille sur lesquelles on insiste beaucoup parce qu'elles permettent de prévenir les récidives, elles permettent aussi une bonne adhésion aux soins et aussi d'améliorer la qualité de vie du patient. Donc, après ce cours-là, je vous informe qu'on a terminé les chapitres ou les questions concernant la chirurgie plastique.

(47:51 - 47:55)

Je vous souhaite un bon courage et à la prochaine!